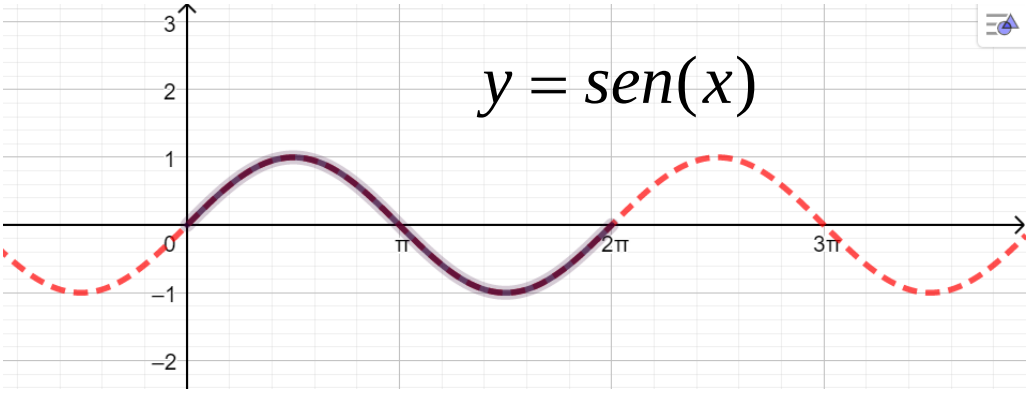
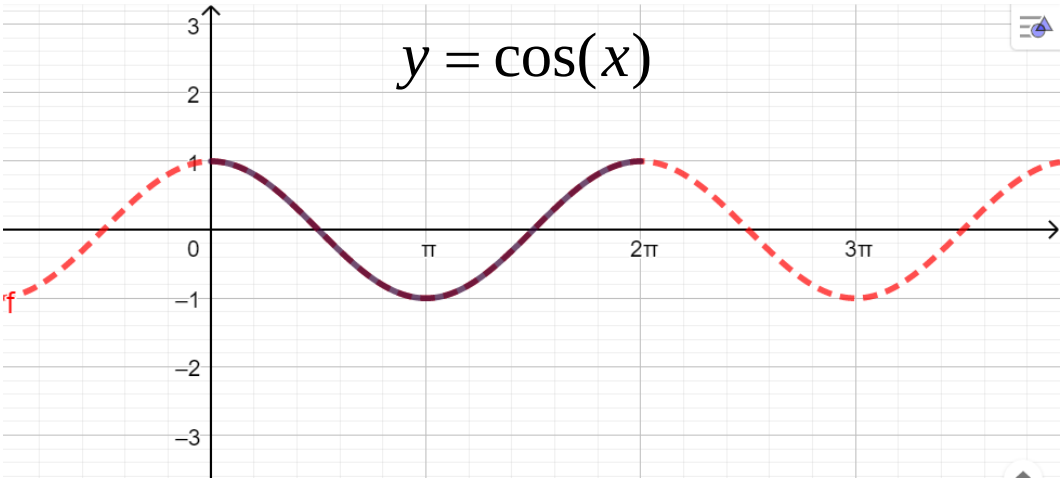
Antes de analizar la aplicación de la E.D.O.L., se repasa la función senoidal y cosenoidal.

Función periódica: una función f es periódica si $f(t+T)=f(t)$. El valor positivo más pequeño de T se llama periodo de la función.

Ejemplo. Graficar a) $y=sen(x)$, b) $y=\cos(x)$

x / y	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	0°	90°	180°	270°	360°
$y=sen(x)$	0	1	0	-1	0
$y=\cos(x)$	1	0	-1	0	1





El periodo de f, cuya regla de asignación es $y = sen(x)$ ó $y = \cos(x)$, es 2π

Para la función f, cuya regla de asignación es $y = Asen(\omega t + \phi)$ ó $y = A\cos(\omega t + \phi)$ se tiene:

$|A|$: Amplitud.

ω: Rapidez angular, en radianes /segundo.

ϕ: Fase inicial, en radianes.

T: período.

Para graficar $y = Asen(\omega t + \phi)$ ó $y = A\cos(\omega t + \phi)$ en un período, $\omega t + \phi$ toma valores desde 0 hasta 2π

$$\left.\begin{array}{l} \omega t_i + \phi = 0 \rightarrow t_i = \dfrac{-\phi}{\omega}\left(\text{fase inicial en segundos}\right) \\ \omega t_f + \phi = 2\pi \rightarrow t_f = \dfrac{2\pi - \phi}{\omega} \end{array}\right\} \rightarrow T = t_f - t_i$$

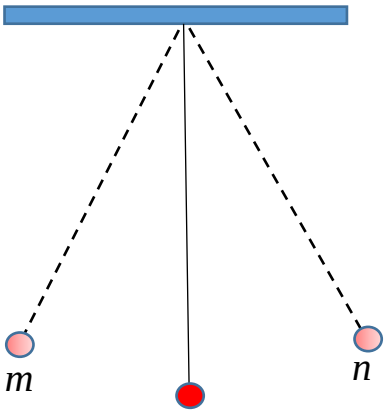
$$T = \frac{2\pi - \phi}{\omega} - \frac{-\phi}{\omega}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} - \frac{\phi}{\omega} + \frac{\phi}{\omega}$$

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$$

Ciclo: Es una variación completa, una vuelta o una revolución o una vibración completa.

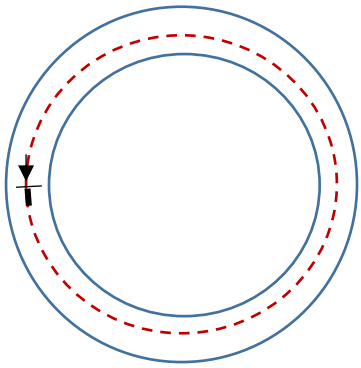
a)



Un ciclo ocurre cuando el cuerpo

Parte de m llega a n y regresa a m

b)



Un ciclo es una vuelta completa

El período (T): es el tiempo que dura un ciclo, se mide en segundos.

La frecuencia (f): es el número de ciclos dados en un segundo, se mide en Hertz $\left(\frac{1}{s}\right)$

Ejemplo: un cuerpo desarrolla:

1) 2 ciclos en un segundo $\Rightarrow f = 2Hz, \quad T = \frac{1}{2}s$

2) 5 ciclos en un segundo $\Rightarrow f = 5Hz, \quad T = \frac{1}{5}s$

En resumen $\boxed{T = \frac{1}{f}}$ o $\boxed{f = \frac{1}{T}}$

Como $T = \frac{2\pi}{\omega}$ se tiene que $\frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \rightarrow \boxed{\omega = 2\pi f}$

Ejemplo: graficar $y = 3\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)$

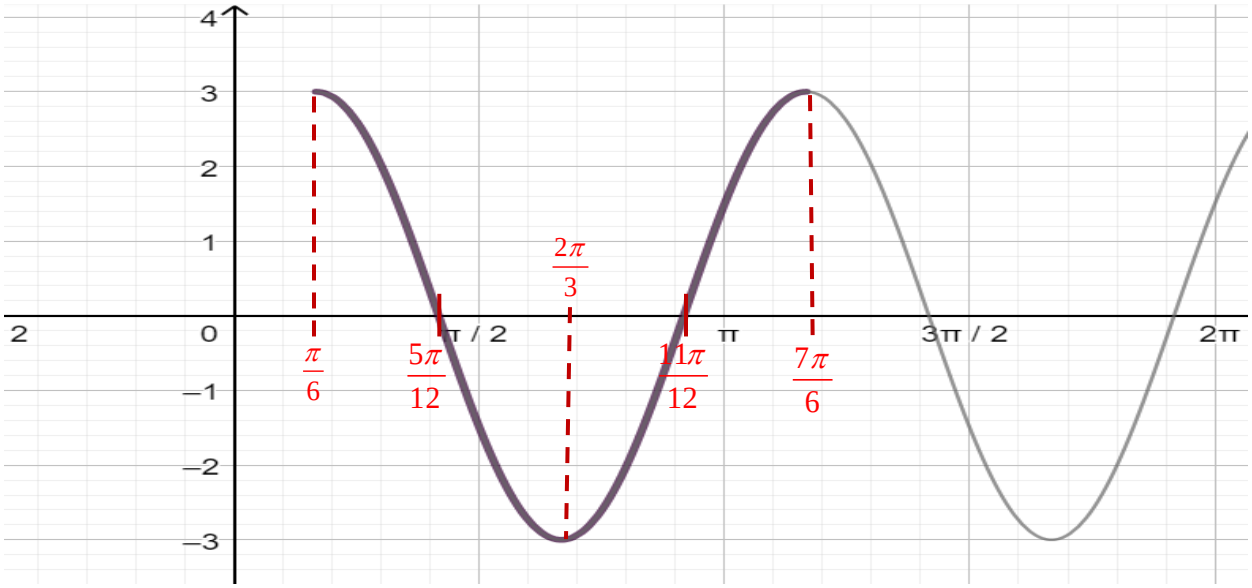
$|A| = 3$, $\omega = 2rad/s$, $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$ *segundos*

$$t_i = \frac{-\phi}{\omega} = \frac{-\left(-\frac{\pi}{3}\right)}{2} = \frac{\pi}{6}$$

$$t_f = \frac{2\pi - \phi}{\omega} = \frac{2\pi - \left(-\frac{\pi}{3}\right)}{2} = \frac{7\pi}{6}$$

$$T = t_f - t_i = \frac{7\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \pi$$

	t_i	$t_i + \frac{T}{4}$	$t_i + 2\left(\frac{T}{4}\right)$	$t_i + 3\left(\frac{T}{4}\right)$	$t_i + 4\left(\frac{T}{4}\right)$
t	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{7\pi}{6}$
y	3	0	-3	0	3



Ejemplo

Si $y = 4sen(2t) + 3\cos(2t)$, entonces escriba " y " en la forma $y = Asen(\omega t + \phi)$

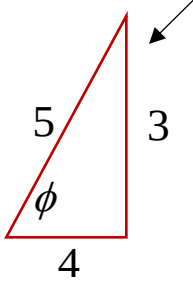
Solución

$$y = 4sen(2t) + 3\cos(2t)$$
$$y = Asen(\omega t + \phi) = Asen(2t + \phi)$$

$$\left.\begin{array}{l} y = Asen(2t)\cos(\phi) + A\cos(2t)sen(\phi) \\ \quad\downarrow \qquad\qquad \swarrow \\ y = 4sen(2t) + 3\cos(2t) \end{array}\right\}$$

$$A\cos(\phi) = 4 \qquad Asen(\phi) = 3$$

$$\frac{Asen(\phi)}{A\cos(\phi)} = \frac{3}{4} \rightarrow \tan(\phi) = \frac{3}{4} \rightarrow \phi = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$



$$A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$y = 5sen\left(2t + \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right)$$

Ejemplo

Si $y = 4sen(2t) + 3\cos(2t)$, entonces escriba "y" en la forma $y = A\cos(2t - \beta)$

Solución

$$y = 4sen(2t) + 3\cos(2t)$$

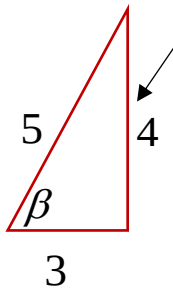
$$y = A\cos(\omega t - \beta) = A\cos(2t - \beta)$$

$$y = A\cos(2t)\cos(\beta) + Asen(2t)sen(\beta)$$

$$y = 4sen(2t) + 3\cos(2t)$$

$$Asen(\beta) = 4 \qquad A\cos(\beta) = 3$$

$$\frac{Asen(\beta)}{A\cos(\beta)} = \frac{4}{3} \rightarrow \tan(\beta) = \frac{4}{3} \rightarrow \beta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$



$$A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$y = 5\cos\left(2t - \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)\right)$$

$$\omega = 2rad/s$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi\ s$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\pi} Hz$$

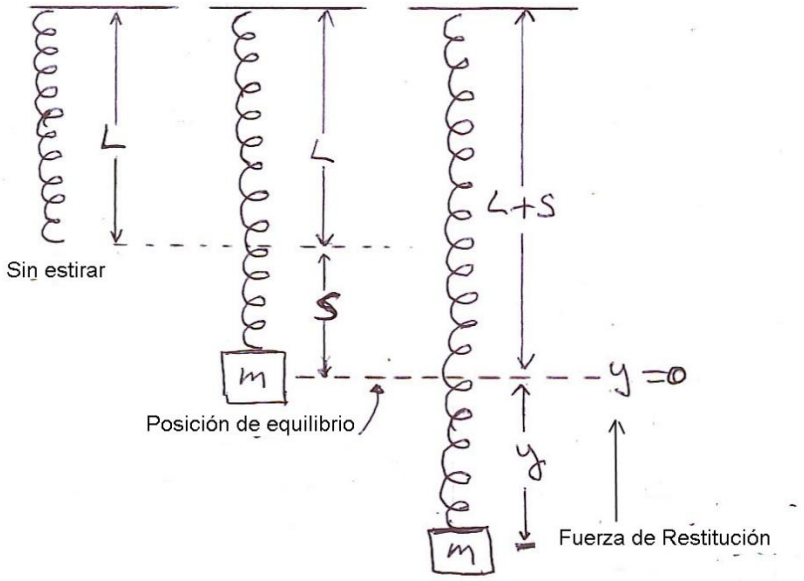
$$|A| = 5$$

Objetivo:

- ✓ ***Identificar y resolver un sistema masa – resorte libre no amortiguado utilizando una ecuación de diferencial de segundo orden.***

SISTEMA MASA – RESORTE

Se tiene el siguiente sistema



m: es la masa suspendida en el resorte

s : es la distancia desplazada del resorte debido a la masa suspendida (posición de equilibrio).

y: es la distancia desplazada del resorte respecto a la posición de equilibrio al aplicar una fuerza externa

k : es la constante del resorte.

Según la ley de Hook $|F| = ks$, donde F es la fuerza de restitución del resorte, S es el alargamiento del resorte cuando actúa una masa sobre él.

β : es una constante de amortiguamiento donde la fuerza $\beta \dfrac{dy}{dt}$ actúa en dirección opuesta al movimiento y.

$f(t)$: Fuerza externa.

Posición de equilibrio

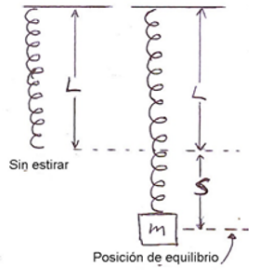


Diagrama de cuerpo libre



$$+\downarrow \sum F = 0$$
$$mg - f_r = 0$$
$$mg - ks = 0$$

Amortiguamiento: para velocidades pequeñas, la fuerza de amortiguamiento se considera proporcional a la velocidad instantánea, y tiene sentido contrario al movimiento $\left|\vec{F}\right| = \beta\left|\vec{v}\right|$, donde β es una constante de amortiguamiento.

Diagrama de cuerpo libre



$$+\downarrow \sum F = ma$$

$$f(t) + mg - k(s+y) - \beta\frac{dy}{dt} = m\frac{d^2y}{dt^2}$$

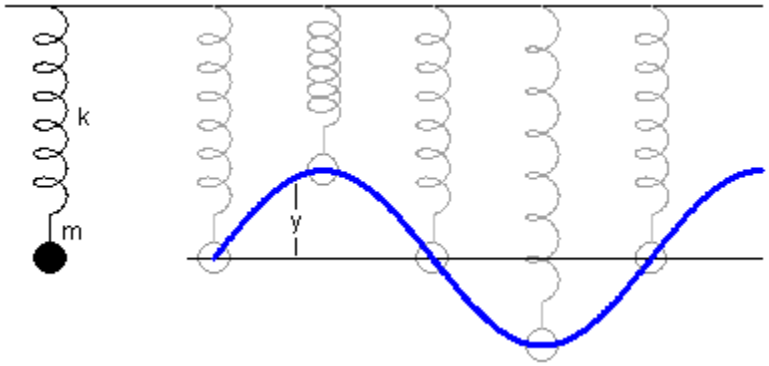
$$f(t) + \underbrace{mg - ks}_{=0} - ky - \beta\frac{dy}{dt} = m\frac{d^2y}{dt^2}$$

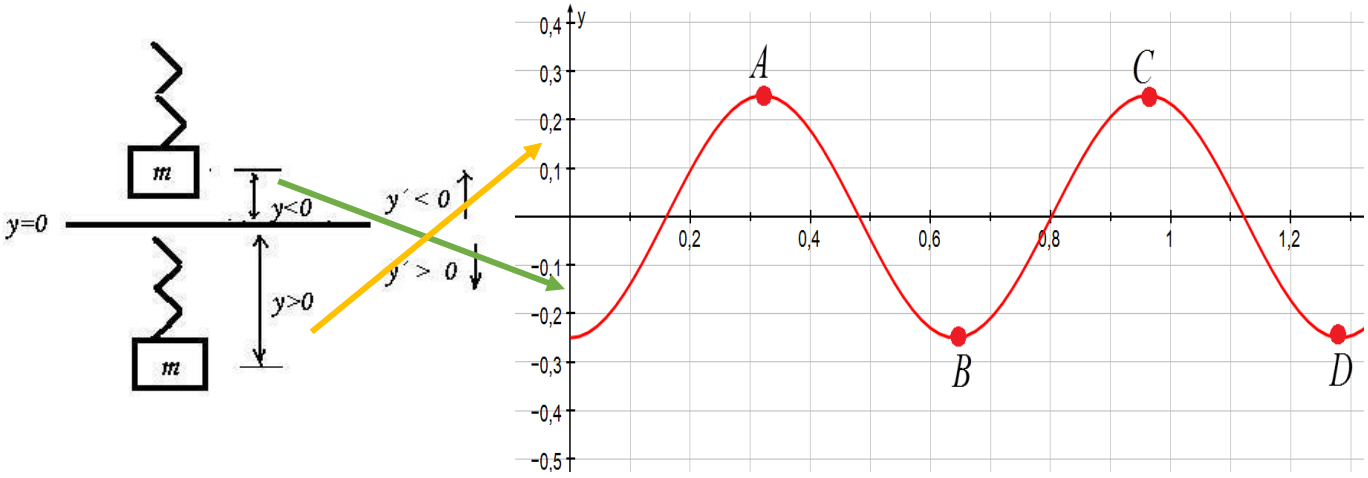
$$f(t) = m\frac{d^2y}{dt^2} + \beta\frac{dy}{dt} + ky$$

$$\boxed{m\frac{d^2y}{dt^2} + \beta\frac{dy}{dt} + ky = f(t)} \quad (1)$$

y>0 el resorte se estira

y<0 el resorte se comprime





- ✓ En la figura anterior, se muestra la gráfica del movimiento de un resorte, que inicia el movimiento arriba de la posición de equilibrio.

- ✓ Del punto A al punto B, el objeto se dirige de abajo hacia arriba y por tanto el resorte se está comprimiendo; mientras que su velocidad en el intervalo es negativa.

- ✓ Del punto B al punto C, el objeto se dirige de arriba hacia abajo y por tanto el resorte se está estirando; mientras que su velocidad en el intervalo es positiva.

Observaciones:

1) Si β y $f(t)$ son ceros, es decir, que no existe fuerza de amortiguamiento, ni actúa alguna fuerza externa, entonces se dice que **el movimiento es libre no amortiguado**.

$$m\frac{d^2y}{dt^2} + ky = 0 \qquad (2)$$

Para este movimiento se tiene que la solución es:

$$y(t) = C_1\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t\right) + C_2 sen\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t\right)$$

$$y(t) = C_1\cos(wt) + C_2 sen(wt)$$

Donde $w = \sqrt{\frac{k}{m}}$

El período de cada oscilación que describe este movimiento es $T = \frac{2\pi}{w}$

y la frecuencia es $f = \frac{w}{2\pi}$

Una forma alternativa para $y(t) = C_1 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\, t\right) + C_2 sen\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\, t\right)$

es $y(t) = A\, sen\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\, t + \phi\right)$

Donde:

- $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ es la amplitud
- ϕ es el ángulo de fase y se determina con $tan\,\phi = \frac{C_1}{C_2}$

Ejemplo:

Un cuerpo que pesa 3 libras estira ¾ de pie un resorte. Se quita el cuerpo que pesa 3 lb y se coloca uno de 2 lb, este cuerpo se suelta desde un punto que está a 2/3 pie bajo la posición de equilibrio, con una velocidad dirigida hacia arriba de 4/3 pies por segundo. Determine;

a) la función *y*(t) que describe el movimiento libre resultante.
b) La fórmula alternativa del movimiento.
c) En qué tiempo el cuerpo pasa por la posición de equilibrio por primera vez dirigiéndose hacia arriba
d) En qué tiempo el cuerpo pasa por la posición de equilibrio por primera vez dirigiéndose hacia abajo
e) Determine la posición y la velocidad al cabo de 1 segundo de iniciarse el movimiento (indique si está abajo o arriba de la posición de equilibrio y hacia dónde se dirige)
f) Determinar el periodo y la frecuencia.

DATOS:

$$\left.\begin{array}{l} W_1 = 3\,lb \\ s_1 = \frac{3}{4}\,pie \end{array}\right\} \text{primera condición}$$

Segunda condición

$W_2 = 2\ lb$

$y(0) = \frac{2}{3}\ pie$

$y'(0) = -\frac{4}{3}\ pie/s$ velocidad hacia arriba

$g = 32\ \frac{pie}{s^2}$

Constante *K* del resorte, de la primera condición y la ley de Hook

$$K = \frac{F}{S} = \frac{3\ lbs}{\frac{3}{4}\ pie} = 4\frac{lb}{pie}$$

$$v = -\frac{4}{3}\frac{pie}{s}$$

De la Segunda condición

$$m = \frac{W}{g} = \frac{2lb}{32\,pie/s^2} = \frac{1}{16}\,slug$$

Solución para a) Movimiento libre no amortiguado

$$m\frac{d^2y}{dt^2} + k\ y = 0$$

$$m\ y'' + k\ y = 0$$

$$\frac{1}{16}\ y'' + 4\ y = 0$$

$$y'' + 64\ y = 0$$

$M^2 + 64 = 0$ Se ha escrito M para no confundirla con la masa m

$$M = \pm\sqrt{-64}$$

$$M = 0 \pm 8\,i$$

$\alpha = 0$ y $\beta = 8$

$$y = C_1 e^{0t}\cos(8t) + C_2 e^{0t}\,\text{sen}(8t)$$

$y = C_1 \cos(8t) + C_2 \operatorname{sen}(8t)$ Ecuacion 1

Condiciones iniciales $t = 0$

$y(0) = \frac{2}{3}$; $y'(0) = -\frac{4}{3}$; Sustituyendo en Ecuación 1

$$\frac{2}{3} = C_1 \cos(0) + C_2 \operatorname{sen}(0)$$

$$C_1 = \frac{2}{3}$$

$y = \frac{2}{3}\cos(8t) + C_2 \operatorname{sen}(8t)$ Ecuación 2 (Sustituyendo valor de C_1)

Derivando la ecuación 2 resulta la velocidad

$y' = -\frac{16}{3}\operatorname{sen}(8t) + 8C_2 \cos(8t)$ $y'(0) = -\frac{4}{3}$

$$-\frac{4}{3} = -\frac{16}{3}\operatorname{sen}(8(0)) + 8C_2 \cos(8(0))$$

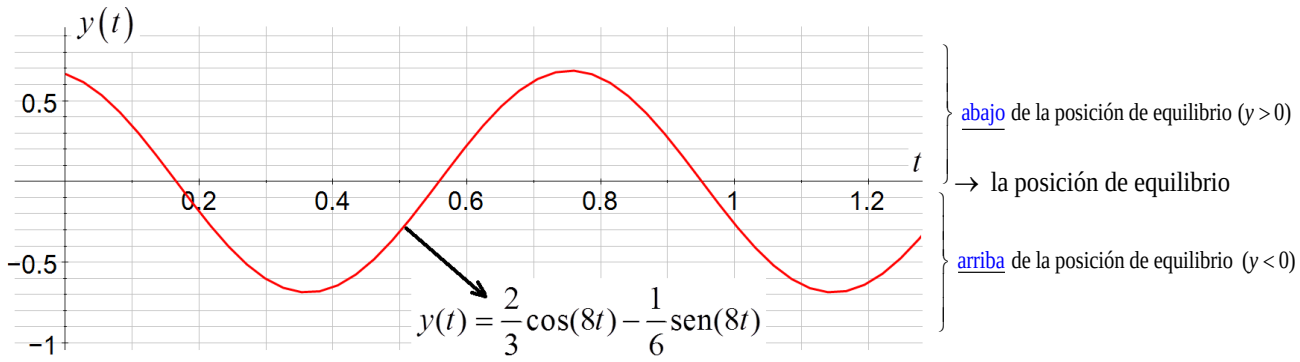
$$-\frac{4}{3} = 8C_2$$

$$-\frac{1}{6} = C_2$$

Sustituyendo en ecuación 1

$$\boxed{y(t) = \frac{2}{3}\cos(8t) - \frac{1}{6}\operatorname{sen}(8t)}$$ Ecuación del movimiento

La gráfica es:



Solución para b)

$$y(t)=\frac{2}{3}\cos(8t)-\frac{1}{6}\operatorname{sen}(8t)$$

$$A=\sqrt{C_1{}^2+C_2{}^2}$$

$$A=\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(-\frac{1}{6}\right)^2}$$

$$A=\sqrt{\frac{4}{9}+\frac{1}{36}}$$

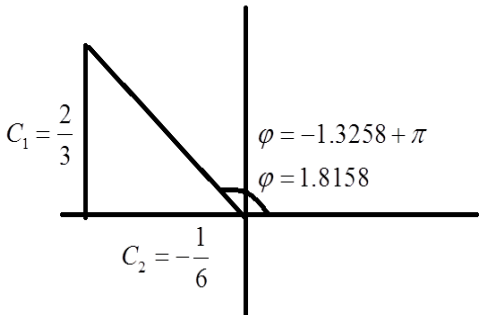
$$A=\frac{\sqrt{17}}{6}$$

$$\tan(\phi)=\frac{C_1}{C_2}$$

$$\tan(\phi)=\frac{\frac{2}{3}}{-\frac{1}{6}}$$

$$\tan(\phi)=-4$$

$$\phi=-1.3258+\pi$$



Observación (importante):

Cuando se determina el ángulo de fase hay que tener cuidado, ya que el valor que nos da la calculadora está en el primero o cuarto cuadrante y en muchas ocasiones el ángulo que buscamos está en el segundo o también en el tercer cuadrante.

$$\boxed{y(t)=\frac{\sqrt{17}}{6}\operatorname{sen}\left(8t+1.8158\right)}$$ Fórmula alternativa

Solución para c)

Cuando pasa por la posición de equilibrio $y(t)=0$

$$y(t)=\frac{\sqrt{17}}{6}\operatorname{sen}\left(8t+1.8158\right)=0$$

$$\operatorname{sen}\left(8t+1.8158\right)=0$$

Esta **ecuación es cierta si**

$$8t+1.8158=0,\quad \pi,\quad 2\pi,\quad 3\pi,\ldots$$

Tomando el valor de cero

$$8t+1.8158=0$$

$$t=-0.226975s$$

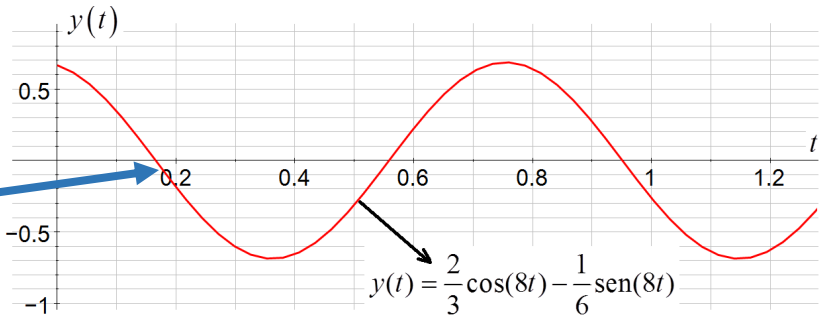
Esto no puede ser, ya que no hay tiempos negativos, por lo que descartamos el valor de cero.

Tomando el valor de π

$$8t+1.8158=\pi$$

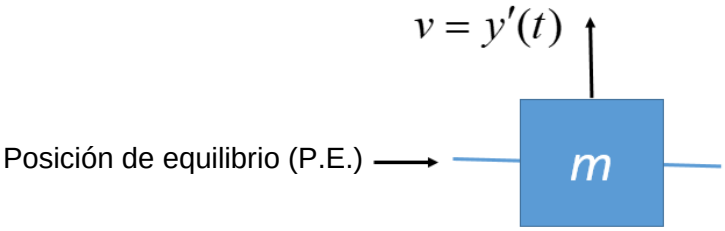
$$t=\frac{\pi-1.8158}{8}$$

$$t\approx 0.17s$$



A los $0.17 segundo$ aproximadamente el cuerpo pasa por la posición de equilibrio por primera vez dirigiéndose hacia arriba como se muestra en la figura.

Otra forma de resolverse sin usar la gráfica.



Pasa por primera vez por la P.E. $(y(t)=0)$ dirigiéndose hacia arriba $(y'(t)<0)$, cuando

$$\frac{\sqrt{17}}{6} sen(8t+1.8158) = 0$$

$$\therefore 8t+1.8158 = 0, \pi, 2\pi, \cdots$$

$$8t+1.8158 = \pi \Rightarrow y'(t) = \frac{8\sqrt{17}}{6}\cos(8t+1.8158) = \frac{8\sqrt{17}}{6}\cos(\pi) = -\frac{4\sqrt{17}}{3}$$

$$t \approx 0.17\ s$$

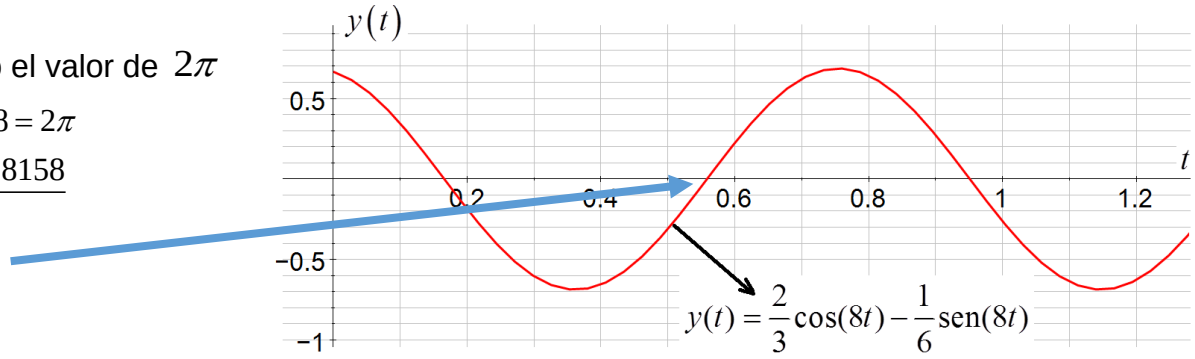
Solución para d)

Tomando el valor de 2π

$$8t+1.8158 = 2\pi$$

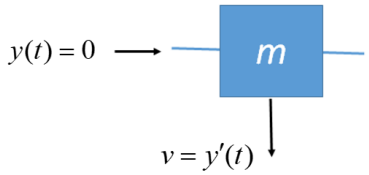
$$t = \frac{2\pi - 1.8158}{8}$$

$$t \approx 0.56s$$



A los $0.56\ segundo$ aproximadamente el cuerpo pasa por la posición de equilibrio por primera vez dirigiéndose hacia abajo como se muestra en la figura.

Otra forma de resolver d)



Pasa por primera vez por la P.E. $(y(t)=0)$ bajando $(y'(t)>0)$ cuando:

$$\frac{\sqrt{17}}{6}sen(8t+1.8158)=0$$

$$\therefore 8t+1.8158=2\pi \Rightarrow y'(t)=\frac{4\sqrt{17}}{3}\cos(2\pi)=\frac{4\sqrt{17}}{3}$$

$$\therefore t\approx 0.56\ s$$

Solución para e)

La posición está dada por

$$y(t)=\frac{\sqrt{17}}{6}\text{sen}(8t+1.8158)$$

la velocidad está dada por

$$y'(t)=\frac{8\sqrt{17}}{6}\cos(8t+1.8158)$$

$$y'(t)=\frac{4\sqrt{17}}{3}\cos(8t+1.8158)$$

Para $t=1s$

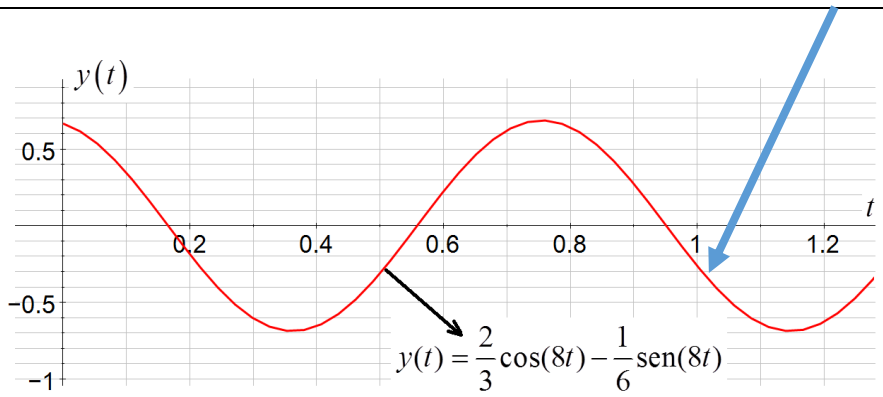
$$y(1)=\frac{\sqrt{17}}{6}\text{sen}(8(1)+1.8158)$$

$$y(1)=-0.26\,pie$$

$$y'(1)=\frac{4\sqrt{17}}{3}\cos(8(1)+1.8158)$$

$$y'(1)=\text{-}5.0825 pie/s$$

El cuerpo se encuentra a 0.26 pie arriba de la posición de equilibrio dirigiéndose hacia arriba con una velocidad de 5.0825 pie/s, como se muestra en la figura.



$$y(t)=\frac{\sqrt{17}}{6}\operatorname{sen}\left(8t+1.8158\right)$$

Solución para f)

$T=\frac{2\pi}{w}$, $w=\sqrt{\frac{k}{m}}$

$w=\sqrt{\frac{4}{\frac{1}{16}}}$ $w=\sqrt{64}$

$w=8\frac{rad}{s}$,

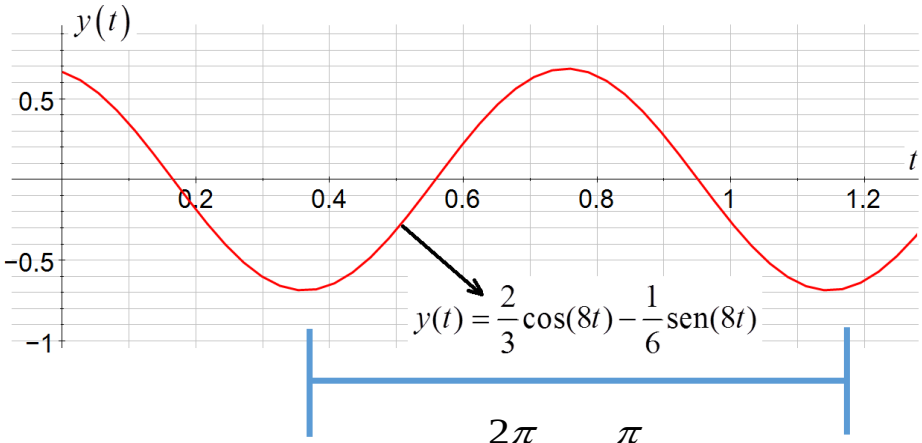
$T=\frac{2\pi}{8}s=\frac{\pi}{4}s$

$\boxed{T\approx 0.7854s}$

$f=\frac{w}{2\pi}=\frac{1}{T}$

$f=\frac{1}{\frac{\pi}{4}}$

$\boxed{f=\frac{4}{\pi}Hz}$



$$T=\frac{2\pi}{8}s=\frac{\pi}{4}s$$

$$\boxed{T\approx 0.7854\ s}$$

ECUACIONES LINEALES. APLICACIONES

- Sistema masa - resorte
- Libre no amortiguado

1) Se fija una masa de $20\,kg$ a un resorte. Si la frecuencia del movimiento armónico simple es $2/\pi$ oscilaciones por segundo, ¿cuál es la constante k del resorte? ¿cuál es la frecuencia del movimiento armónico simple si la masa original se reemplaza por una de $80\,kg$? $R/\quad k=320\frac{N}{m}\ ;\ f=\frac{1}{\pi}Hz$

2) Al fijar un contrapeso de $24\ lb$ al extremo de un resorte, lo estira 4 pulgadas. Deduzca la ecuación del movimiento cuando el contrapeso se suelta y parte del reposo desde un punto que está 3 pulgadas arriba de la posición de equilibrio. $R/\quad y_{(t)}=-\frac{1}{4}\cos\left(4\sqrt{6}\ t\right)$

3) Formule la ecuación del movimiento si el contrapeso del problema anterior parte de la posición de equilibrio con una velocidad inicial de $2\ pies/s$ hacia abajo.

4) Una fuerza de $400\ N$ estira $2\ m$ un resorte. Después, al extremo de ese resorte se fija una masa de $50\ kg$ y parte de la posición de equilibrio a una velocidad de $10\,m/s$ hacia arriba. Deduzca la ecuación del movimiento.

5) Un contrapeso de $32\ lb$ estira $2\ pies$ a un resorte. Determine la amplitud y el período de movimiento si el contrapeso parte $1\ pie$ arriba de la posición de equilibrio con una velocidad inicial de $2\ pies/s$ hacia arriba. ¿Cuántas vibraciones completas habrá hecho el contrapeso hasta los 4π segundos?

$R/\quad \frac{\sqrt{5}}{2}\ pies\ ;\ T=\frac{\pi}{2}\ s\ ;\ 8\ vibraciones$

6) Una masa pesa $10\ lb$ y estira $(1/4)\ pie$ un resorte. Se quita esa masa y se reemplaza con una de 1.6 slugs que parte $(1/3)\ pie$ arriba de la posición de equilibrio con una velocidad de $(5/4)\ pies/seg$ hacia abajo. Expresar la solución en la forma $y_{(t)}=A\ sen(wt+\phi)$. ¿En qué momentos llega la masa a un desplazamiento numéricamente igual a ½ de la amplitud debajo de la posición de equilibrio?

$R/\quad y_{(t)}=\frac{5}{12}sen(5t-0.927)$

$$\left.\begin{array}{l} t=\frac{1}{5}\left(\frac{\pi}{6}+0.927+2n\pi\right)s \\ t=\frac{1}{5}\left(\frac{5\pi}{6}+0.927+2n\pi\right)s \end{array}\right\} n=0,1,2,3...$$

7) Se cuelga una masa de 1 slug de un resorte cuya constante es $9lb/pie$. Al principio la masa parte de un punto a $1\ pie$ arriba de la posición de equilibrio, con una velocidad de $\sqrt{3}\ pie/s$ hacia arriba. Determine los momentos en que la masa se dirige hacia abajo con una velocidad de $3\ pies/s$.

$$R/\quad \left.\begin{array}{l} t=\left(-\frac{\pi}{2}+\frac{2n\pi}{3}\right)s \\ t=\left(-\frac{7\pi}{18}+\frac{2n\pi}{3}\right)s \end{array}\right\} n=1,2,3...$$

8) Para la ecuación del movimiento $y=c_1\cos(\omega t)+c_2\,sen(\omega t)$ muestre que a partir del desplazamiento inicial y_0 con velocidad inicial v_0 se obtiene

$y_{(t)} = y_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} sen(\omega t)$ y representar ésta ecuación en la forma alternativa $y = Asen(\omega t + \phi)$

9) Si una bola de hierro de peso $W = 89\,N$ estira $10\,cm$ un resorte,¿ cuántos ciclos por minuto ejecutará este sistema masa-resorte?¿cuál será su movimiento si el peso se jala hacia abajo otros $15\,cm$?

$R/$ 95 ciclos por minutos; $y(t) = 0.15\cos\left(\sqrt{98}\,t\right)$

10) Un cuerpo pesa $67.77\,N$ y estira un resorte una longitud de $0.441\,m$ llevándolo a la posición de equilibrio, ¿cuál es el valor de k (constante del resorte) y cuántos ciclos por minuto ejecutará el cuerpo cuando se le deje oscilar?

11) ¿Cómo cambia la frecuencia ω si:
   i) Se duplica su masa
   ii) Se usa un resorte más rígido
   iii) Se modifican las condiciones iniciales?

12) Si un resorte es tal que un peso de $40\,N$ lo estiraría $4\,cm$, ¿ cuál sería la frecuencia de oscilación correspondiente?,¿ el período?

13) Un peso de $20.0\,N$ estira $9.8\,cm$ un resorte, y el peso sujeto al resorte se jala hacia abajo $5\,cm$ desde la posición de reposo y se le imprime una velocidad hacia arriba de $30.0\,cm/s$. Encontrar el movimiento resultante $y_{(t)}$, suponiendo que no hay amortiguamiento.

14) Un objeto de masa desconocida oscila en el extremo de un resorte con periodo $5\,s$. Un objeto de 2 libras se une al primer objeto, modificando el periodo a $7\,s$. ¿Cuál es la masa del primer objeto?

$R/$ 0.0651 *slug*

15) Un objeto de 2 libras de peso estira un resorte 6 pulgadas. La masa es tirada hacia abajo otras 3 pulgadas adicionales y después se pone en movimiento con velocidad ascendente de un pie por segundo. Encuentre el problema con valor inicial del movimiento, suponiendo que no hay ninguna amortiguación, y determine el periodo, la amplitud y el desplazamiento de fase.